

MAS · 积分技巧与应用 — 题型与解题思路

依据：2016–2025 共 44 道真题 marking key + 考试报告。原题见 [topics/05_Integration.pdf](#)。数值例已用 sympy 验算。
审校状态：已经过一轮独立审校并按意见修订（见 [审校记录.md](#)）。

阅卷组提醒

- **ln 的反导数要写绝对值**（2022 报告）。近年的 key 把它算进「反导数」那一分里，没写绝对值可能整分不给；真数恒为正时（如 $\ln(x^2 + 2)$ ），key 注明可以不写。
- **不定积分要写 + c**（几乎每道 partial fractions 题都有这 1 分）。
- **代数基本功**： $(\sqrt{3} \tan u + 1)^2$ 的展开有超过 30% 的考生做错（2018 报告）；错用分配律，把 $\sqrt{2 - \sin^2 \theta}$ 写成 $\sqrt{2} - \sin \theta$ （2021 报告，F-Q8(c)）；partial fractions 通分后的分子表达式写错（2024 报告）。
- 用给定的代换求积分时，换元后**要化简干净**再积分（2020、2023 报告）。
- 体积式要写 π ；所有积分式都要写 dx/dy 和上下限（2022A-Q17、2021A-Q13 的 key 把「上下限 + 正确记号」合并给 1 分）。

题型 1：给定代换的定积分 ★ CF 几乎每年都考（2016–2025 只有 2022 没考），4–7 分

固定五步（key 的 5 个得分点基本就是这五步）

1. 由代换求 dx ： $u = 1 - x \Rightarrow dx = -du$ ； $x = 2 \sin \theta \Rightarrow dx = 2 \cos \theta d\theta$ 。
2. **换上下限**： $x = 0 \rightarrow u = 1$ ， $x = 1 \rightarrow u = 0$ 。
3. 把被积函数完全写成新变量的式子并化简（常用 $1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$ ， $1 + \tan^2 u = \sec^2 u$ ）。
4. 求反导数。
5. 代入上下限，给出精确值。

三类代换

- 线性或根式： $u = 1 - x$ ， $u = \sqrt{x + 2}$ ， $x = 119u + 1$ （2020F-Q7、2021F-Q3、2023F-Q3、2024F-Q3）。
- 幂函数凑微分： $u = \sin 2x$ ， $u = \cos 2x$ （2016F-Q5(a)、2018F-Q5）。
- **三角代换**： $x = a \sin \theta$ 处理 $\sqrt{a^2 - x^2}$ ； $x = a \tan u$ 处理 $(x^2 + a^2)$ 。

三角代换例（2019F-Q6）： $\int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{1 - x^2/4} dx$ ，令 $x = 2 \sin \theta$ ，上下限变为 $0 \rightarrow \pi/3 \Rightarrow \int_0^{\pi/3} 2 \cos^2 \theta d\theta = \int (1 + \cos 2\theta) d\theta = \pi/3 + \sqrt{3}/4$ 。

真题：2016F-Q5、2017F-Q3、2018F-Q5、2018F-Q9、2019F-Q6、2020F-Q7、2021F-Q3（代换要自己选）、2021F-Q8(c)、2023F-Q3、2023F-Q7(b)、2024F-Q3、2025F-Q6。**不定积分版**（2016A-Q9， $\int x(1+x)^n dx$ ）：没有换上下限这一步，最后要回代成 x 。

题型 2：三角恒等式化简后积分（CF 3–5 分）

常用恒等式

- $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$ ， $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ ；
- $(\sin x + \cos x)^2 = 1 + \sin 2x \Rightarrow \int_0^{\pi/2} = \pi/2 + 1$ （2022F-Q3）；
- 积化和差： $2 \sin A \cos B = \sin(A + B) + \sin(A - B) \Rightarrow \int_0^{\pi/2} 6 \sin(5x/2) \cos(x/2) dx = 4$ （2019F-Q1）；
- $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ （2016F-Q5(b)）；
- $\int_0^{\pi} (4 \cos^2 x - \sin x) dx = \int (2 + 2 \cos 2x - \sin x) dx = 2\pi - 2$ （2020F-Q1）。

真题：2016F-Q5(b)、2019F-Q1、2020F-Q1、2022F-Q3。

题型 3：部分分式 ★ CF 高频（10 年中 8 年考到，2017、2023 没考）

标准流程

1. 设出形式：

- 不同一次因式： $A/(x-a) + B/(x-b)$ ；
- **重根**： $A/(x+1) + B/(x+1)^2$ (2024F-Q4)； $A/x + B/x^2 + C/(x+3)$ (2019F-Q3)；
- **不可约二次式**： $A/(x-2) + (Bx+C)/(x^2+2)$ (2021F-Q5、2020F-Q6 的 x^2+4)。
- 题目指定形式时照题设做：2022F-Q4 要求写成 $a/(x-1) + (bx+c)/(x^2+3x+1)$ (这个二次式本身其实可以分解，判别式为 $5 > 0$)。

2. 通分后让分子恒等，代入特殊值或比较系数，求出常数 (「equivalence of numerators」1 分，解出常数 1 分)。

3. 逐项积分： $A/(x-a) \rightarrow A \ln|x-a|$ ； $B/(x+1)^2 \rightarrow -B/(x+1)$ ； $(2x+3)/(x^2+3x+1)$ 这类分子恰好是分母导数的 $\rightarrow \ln|x^2+3x+1|$ ； $q/(x^2+4) \rightarrow (q/2) \tan^{-1}(x/2)$ (由反三角函数的导数得到，2020F-Q6)。

4. 写 + c。

例： $1/(x^2-1) = \frac{1}{2}[1/(x-1) - 1/(x+1)] \Rightarrow \int = \frac{1}{2} \ln|(x-1)/(x+1)| + c$ (2018F-Q6)。 $(5x+3)/(x+1)^2 = 5/(x+1) - 2/(x+1)^2 \Rightarrow \int = 5 \ln|x+1| + 2/(x+1) + c$ (2024F-Q4)。**没有提示时** (2025F-Q3)：先自己把分母因式分解 (key 第 1 分)。

真题：2016F-Q4、2018F-Q6、2019F-Q3、2020F-Q6(c)(d)、2021F-Q5、2022F-Q4、2024F-Q4、2025F-Q3。

题型 4：面积 (对 x 积分或对 y 积分)

思路

1. 求交点、切点作为上下限。
2. **选择积分变量**：曲线写成 $x = g(y)$ 更方便时，对 y 积分 (2016A-Q13 的 $2x = \sin y$ 、2017A-Q12、2022F-Q7)。key 往往两种方法都给分，但对 y 积分通常只需一个积分。
3. 面积 = $\int(\text{右} - \text{左})dy$ 或 $\int(\text{上} - \text{下})dx$ 。
4. 利用对称性：椭圆 2025A-Q8；2022A-Q13(c) 关于 x 轴对称乘 2；心形 2021F-Q8 的 $4 =$ 关于 y 轴对称的 $2 \times$ 上下两支之差 $2\sqrt{2-x^2}$ 中的 2。
5. 把定积分解释为面积：2017A-Q16 ($u = 2x - a$ 代换后等于某区域面积)、2024A-Q15(c) (三角形面积 = $2k$)。
6. 圆的弓形面积：由圆方程解出 $y = 4 \pm \sqrt{4 - (x-3)^2}$ ，上下两支之差 = $2\sqrt{\dots}$ (2023F-Q7(a))。
7. 判断曲线是不是圆：数值面积与 πr^2 比较 (2020A-Q16(b))。

真题：2016A-Q13、2017A-Q12、2017A-Q16、2022A-Q13(c)、2024A-Q15(c)、2018A-Q15(b)、2020A-Q16、2021F-Q8、2022F-Q7、2023A-Q18(b)、2023F-Q7、2024F-Q8(e)、2025A-Q8。

题型 5：旋转体体积 ★ CA 高频

公式

- 绕 x 轴： $V = \pi \int_a^b y^2 dx$ ；绕 y 轴： $V = \pi \int_a^b x^2 dy$ (**先把 x^2 写成 y 的函数**)。
- 两条曲线之间的区域： $V = \pi \int (y_{\text{外}}^2 - y_{\text{内}}^2) dx$ (**不是** $\pi \int (y_{\text{外}} - y_{\text{内}})^2 dx$)。
- 圆环 (甜甜圈，2024A-Q11)： $x = 3 \pm \sqrt{4 - y^2} \Rightarrow V = \pi \int (R^2 - r^2) dy = \int_{-2}^2 12\pi \sqrt{4 - y^2} dy$ 。

语境问法

- 杯子的容积公式：用含字母 a、b、h 的积分推导 (2017F-Q8)。
- 装到 80% 时的深度：令 $\int_0^h \pi x^2 dy = 0.8 \times V_{\text{满}}$ ，解出 h (2020A-Q9)。
- 注水的相关变化率： $dV/dt = (dV/dh) \cdot (dh/dt)$ (2025A-Q14(b)：由 $V = ah^3$ 求 dV/dh)。
- 增量公式： $\delta h \approx \delta V \div (dV/dh)$ ，其中 $dV/dh = \pi x^2|_{y=h}$ (2023A-Q17(c))。
- 2022A-Q17 的体积积分在 (a)，(b)–(d) 是围绕 $dV/dt = 300e^{-V/12000}$ 的增量、流速与分离变量 (见「变化率与微分方程」讲义)。
- 球冠 (2021A-Q13)：由圆方程得 $y^2 = 20x - x^2$ ，对 x 从 0 到 h 积分。

得分点：√ 用 x 或 y 表示半径 √ 正确的积分式（上下限 + π + 平方）√ 计算（含单位、四舍五入）。真题：
2016A-Q17(c)、2017F-Q8、2018A-Q15(c)、2019F-Q8、2020A-Q9、2021A-Q13、2022A-Q17、2023A-Q17、
2024A-Q11、2025A-Q14。